



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES



Cátedra Tecnología de Sistemas

Programación Intermedia

Código: 00824

Proyecto 1. Valor 1%

Temas de Estudio

1. Tema 1

- a. Introducción a las computadoras, a internet y a Java
- b. Introducción a las aplicaciones en Java: entrada/salida y operadores
- c. Instrucciones de control: Parte I; operadores de asignación, ++ y –
- d. Instrucciones de control: Parte 2; operadores lógicos
- e. Métodos

2. Tema 2

- a. Arreglos y objetos ArrayList
- b. Introducción a las clases y los objetos
- c. Clases y objetos: un análisis más detallado

Objetivo

Desarrollar una aplicación en Java, en modalidad de consola, que permita gestionar reportes de **mascotas perdidas y encontradas** para un refugio.

El sistema debe:

- Implementar el uso de clases, objetos, estructuras de datos
- Incluir validaciones de entrada, manejo de excepciones y control de flujo mediante menús.
- Obtener automáticamente la fecha del sistema para cada reporte
- Presentar reportes y consultas según las especificaciones indicadas

Software de Desarrollo

NetBeans

Desarrollo

El refugio “Huellas felices” administra un registro de mascotas *perdidas* y *encontradas*, con el fin de apoyar la localización y recuperación de estos animales, se solicita desarrollar una aplicación en Java(console) llamada **Gestor de Reportes de Mascotas**.

Con el fin de mantener una claridad en el desarrollo, el proyecto deberá ser desarrollado implementado Java Ant que es un enfoque tradicional y sencillo para compilar y ejecutar. No obstante, se permitirá también el uso de Maven.

El sistema deberá permitir el registro de una mascota (ya sea perdida o hallazgo), la consulta de información y la actualización de datos, además de sugerir coincidencias entre reportes de pérdidas y hallazgos para facilitar el reencuentro de las mascotas con sus dueños.

El **Gestor de Reportes de Mascotas** será una herramienta para que el refugio “Huellas felices” lleve un control ordenado y eficiente de los casos de mascotas extraviadas y encontradas.

El sistema permitirá

- Capturar datos completos de la persona que reporta y de la mascota, asegurando validaciones de formato y obligatoriedad en la información requerida.
- Consultar reportes registrados según distintos criterios: Id de reportante, especie, zona.
- Actualizar el estado de un reporte específico usando el id de reporte, por ejemplo:
 - Marcarlo como resuelto o activo tipo de reporte: PDR (perdido) o ENC (encontrado).
 - Corregir información previamente registrada (identificado por su **ID de Reporte**).

Se podrá actualizar cualquiera de los campos del reporte, excepto el ID del Reporte (que es la llave única), el ID del Reportante (cédula del usuario) y la Fecha del Reporte (que es generada automáticamente por el sistema)

Actualizar Reporte: el usuario podrá elegir entre **editar un solo dato** (ejemplo: zona, color, teléfono de contacto, microchip, estado del reporte) o **reingresar todos los datos** a excepción del **ID del Reporte**, **ID del Reportante** y la **Fecha**, que son campos no editables. Esta funcionalidad abarca la actualización tanto de los **datos de la mascota** como del **estado del reporte**, evitando tener que diferenciar dos opciones en el menú principal.

Al finalizar, el sistema mostrará un **mensaje de confirmación** indicando que la edición fue exitosa y desplegará el nuevo registro actualizado.

- **Reporte de coincidencias:** El sistema deberá **detectar y mostrar coincidencias** entre reportes de pérdidas y hallazgos de mascotas, utilizando como criterios de comparación: **tipo de reporte, fecha, zona, especie, color y microchip**. Cada vez que se registre o actualice un reporte, el sistema generará automáticamente un **listado de casos que compartan dos o más coincidencias** en los campos mencionados. De esta manera, se facilita la identificación de posibles correspondencias entre mascotas perdidas y encontradas.
- El sistema operará en modo consola, mediante un menú principal que se repetirá indefinidamente hasta que el usuario seleccione la opción de Salir. Todas las interacciones deberán mostrar mensajes claros y

seguir un formato uniforme, con especial cuidado en las validaciones y manejo de errores para evitar registros incorrectos o incompletos.

Catálogo de códigos

Para estandarizar la información y facilitar las búsquedas en el sistema, algunos campos deberán registrarse utilizando códigos abreviados de tres letras. Estos códigos serán ingresados por el usuario al momento de registrar un reporte y deben escribirse en mayúscula.

Campo	Códigos / Formato
Tipo de Reporte (3 letras)	Perdida = PDR, Encontrada = ENC
Especie (3 letras)	Perro = DOG, Gato = CAT

Notas importantes:

- Los códigos deben ingresarse en mayúscula y con exactamente 3 letras
- Solo se aceptan los valores indicados
- La comparación de fechas se realiza con la fecha registrada en el reporte (automática o manual validado)

Datos que se deben solicitar al usuario

Todos los datos obligatorios deben completarse antes de guardar un **registro de mascota**. Algunos campos son opcionales, pero en caso de ingresarse deberán seguir el formato establecido.

1. **Id de Reporte:** identificador único del reporte, ingresado por el usuario. Formato obligatorio prefijo REP- cuatro dígitos, comenzado por 1 (ejemplo: REP-0001, REP-0002, REP-0003). El sistema **debe validar que el ID no exista**; en caso de duplicado, solicitar uno nuevo.
2. **ID del reportante:** cédula costarricense en el formato 1-1111-1111. (Dato que puede repetirse en varios registros de mascotas)
3. **Nombre completo:** mínimo 7 caracteres; se permiten espacios.
4. **Tipo de Reporte:** PDR o ENC (3 letras). **PDR = Perdida** (valor asignado por defecto al registrar una nueva mascota). **ENC = Encontrada** (se selecciona cuando el usuario desea actualizar un hallazgo).
5. **Fecha del reporte:** se obtiene automáticamente del sistema (No obstante, el usuario podrá ingresar una fecha manual en el formato dd/mm/yyyy. Si el campo se deja en blanco, el sistema asignará la fecha automáticamente).
6. **Zona:** país, ciudad o distrito donde ocurrió el evento. (texto libre, máximo 30 caracteres)
7. **Especie:** DOG o CAT.
8. **Color principal** de la mascota.
9. **Señas particulares:** texto libre, mínimo 10 caracteres.
10. **Teléfono de contacto:** formato #####-####.
11. **Microchip** (opcional): código alfanumérico; si se desconoce, dejar en blanco.

Validaciones:

- Todas las entradas obligatorias deben ser verificadas antes de registrarse
- Los campos obligatorios no pueden estar vacíos
- Los códigos (PDR, ENC, CAT, DOG), deben ingresarse exactamente como se especifica

Sugerencia de coincidencias

Al registrar o consultar un reporte, el sistema debe sugerir coincidencias potenciales siguiendo las siguientes reglas:

Criterio	Regla
Especie	Debe ser la misma especie : DOG o CAT
Color	Coincidencia exacta de la cadena ingresada
Zona	Coincidencia en la zona exacta de la cadena ingresada
Ventana de fechas	La diferencia entre la fecha del reporte de pérdida y el de encontrada debe ser menor o igual a 7 días
Microchip (opcional)	Si se proporciona y coincide, se considera una coincidencia prioritaria

Notas importantes:

- El sistema no debe considerar coincidencias parciales (ej. Coincidencia parcial de zona o color)
- Si hay coincidencia por Microchip, esta debe mostrarse al inicio de la lista de resultados.
- La fecha de cada reporte debe obtenerse directamente del sistema para garantizar precisión en el cálculo de la ventana de fechas

Reportes esperados

- **Reporte general** muestra:

ID persona que reporta, nombre completo, fecha del reporte, zona y tipo de Reporte (PDR/ENC).

Ejemplo:

REPORTE GENERAL DE MASCOTAS

ID Reportante	Nombre Completo	Fecha	Zona	Tipo
1-1234-5678	Juan Pérez López	05/08/2025	San José	PDR
2-2345-6789	Ana Gómez Torres	06/08/2025	Heredia	ENC
3-3456-7890	Luis Rodríguez	07/08/2025	Alajuela	PDR

Total de reportes: 3

- **Reporte agrupado:**
 - - Conteo de reportes por *tipo de reporte* (PDR vs ENC).
 - Conteo de reportes por *especie* (DOG vs CAT).
 - Ejemplo:

REPORTE AGRUPADO DE MASCOTAS

Conteo por tipo:

PDR: 2

ENC: 1

Conteo por especie:

DOG: 2

CAT: 1

• **Reporte de coincidencias:**

lista de pares PDR-ENC que cumplen con las reglas de coincidencia establecidas.

• Ejemplo:

REPORTE DE COINCIDENCIAS ENCONTRADAS

PDR - Pérdida:

ID Reportante: 1-1234-5678

Nombre: Juan Pérez López

Especie: DOG

Color: Marrón

Zona: San José

Fecha: 05/08/2025

ENC - Encontrada:

ID Reportante: 2-2345-6789

Nombre: Ana Gómez Torres

Especie: DOG

Color: Marrón

Zona: San José

Fecha: 06/08/2025

Coincidencias encontradas: 1

Requisitos adicionales

El sistema debe iniciar mostrando el menú principal y permanecer en ejecución hasta que el usuario seleccione la opción salir con las opciones:

SISTEMA - REFUGIO "HUELLAS FELICES"
GESTOR DE REPORTES DE MASCOTAS

- ```
=====
1. Registrar mascota desaparecida
2. Consultar por ID / Especie / Zona
3. Reporte general
4. Reporte agrupado
5. Ver coincidencias
6. Actualizar reporte
7. Salir

```

Ingrese una opción: \_

## Requisitos del menú:

- La pantalla debe repetirse después de ejecutar cualquier opción (bucle principal).
- Solo finalizará el programa si se selecciona la opción 7. Salir
- Si el usuario ingresa un número fuera del rango o un valor inválido, el sistema debe mostrar un mensaje de error y solicitar nuevamente la opción.

Ejemplo de error:

Opción inválida. Intente nuevamente.

## Detalle esperado en las opciones del menú principal

### 1.- Registrar reporte

Debe solicitar todos los datos especificados en la sección Datos que se deben solicitar al usuario, validar cada uno y registrar el reporte en memoria. La fecha se obtiene automáticamente del sistema.

#### Ejemplo de pantalla

```

 REGISTRAR NUEVO REPORTE

Ingrese ID del reporte (ejemplo: REP-0001): REP-0001
Ingrese ID del reportante (1-1111-1111): 1-1234-5678
Ingrese nombre completo: Juan Pérez López
Tipo de reporte (PDR/ENC) [PDR por defecto]: PDR
Ingrese zona: San José
Ingrese especie (DOG/CAT): DOG
Ingrese color principal: Marrón
Ingrese señas particulares (mínimo 10 caracteres): Mancha blanca en la pata
derecha
Ingrese teléfono de contacto (####-####): 8888-1234
Ingrese microchip (opcional, deje en blanco si no tiene): 123ABC456

Reporte registrado con éxito.
```

Si algún dato es inválido, debe mostrar un mensaje y volver a solicitarlo:

Formato de cédula inválido. Intente nuevamente.

### 2.- Consultar por ID/Especie/Zona

Permite filtrar reportes según el criterio seleccionado

#### Ejemplo de pantalla

```

 CONSULTA DE REPORTES POR CRITERIO

Seleccione criterio de búsqueda:
1. ID del reportante
2. Especie
3. Zona
Ingrese opción: 2
Ingrese especie (DOG/CAT): DOG

Resultados encontrados:
ID Reportante | Nombre | Fecha | Zona | Tipo
-----+-----+-----+-----+-----
1-1234-5678 | Juan Pérez López | 05/08/2025 | San José | PDR
3-3456-7890 | Luis Rodríguez | 07/08/2025 | Alajuela | ENC
```

### 3.- Reporte general

Muestra la lista completa de reportes, siguiendo el ejemplo dado en la sección de Reportes esperados.

### 4.- Reporte agrupado

Presenta conteos por tipo de reporte y por especie

Formato igual al de reporte agrupado

### 5. Reporte coincidencias

Aplica las reglas de coincidencia y muestra dos o más PDR-ENC que cumplen con los criterios, siguiendo el ejemplo de Reportes de coincidencias.

### 6.- Actualizar reporte

Permite marcar un reporte como ENC = Encontrada o volverlo a pasar a PDR = Perdida si el registro ya existe, o corregir información básica

Ejemplo:

```

 ACTUALIZAR ESTADO DE UN REPORTE

Ingrese ID del reporte (No editable): REP-0001

Reporte encontrado:
 ID Reporte: REP-0001
 ID Reportante: 1-1234-5678
 Nombre: Juan Pérez López
 Tipo: PDR (Perdida)
 Fecha: 05/08/2025
 Zona: San José
 Especie: DOG
 Color: Marrón
 Señas: Mancha en la oreja
 Teléfono: 8888-8888
 Microchip: 12345ABC

Seleccione nueva acción:
1. Editar un solo dato
2. Reingresar todos los datos

Ingrese opción: 1

¿Qué dato desea editar?
1. Nombre completo
2. Tipo de Reporte (PDR/ENC)
3. Zona
4. Especie (DOG/CAT)
5. Color principal
6. Señas particulares
7. Teléfono de contacto
8. Microchip
```

Ingrese opción: 7



Nuevo Teléfono: 9999-9999

-----  
Edición exitosa: Teléfono actualizado a 9999-9999

## 7.- Salir

Debe mostrar un mensaje de despedida antes de cerrar el programa.

### Validaciones y consideraciones técnicas:

1. Validaciones de entrada:
  - Uso de expresiones regulares para validar:
    - Cédula costarricense (1-1111-1111)
    - Teléfono (#####-#####)
    - Códigos de 3 letras (PDR, ENC, DOG, CAT)
  - Ningún campo obligatorio puede quedar en blanco
  - Los códigos deben ingresarse en mayúsculas.
2. Manejo de excepciones
  - Uso de *try..catch*. para controlar errores en validaciones y manejo de datos
3. Estructura **de datos**:
  - Uso de **ArrayList** de objetos para almacenar y manipular la información de los reportes.
4. Fecha **del reporte de mascota perdida**:
  - Por defecto, se obtiene automáticamente del sistema. No obstante, el usuario podrá ingresar una fecha manual en el formato dd/mm/yyyy. Si el campo se deja en blanco, el sistema asignará la fecha actual.
  - Si el usuario ingresa un valor, este deberá validarse estrictamente en el formato dd/mm/yyyy.
  -
5. Entorno de desarrollo
  - Aplicación en **consola** desarrollada en NetBeans

## Uso de IA en el desarrollo del sistema

El docente podrá otorgar nota 0 (cero) en casos donde se detecten:

- Cuando se detecten **coincidencias evidentes con estructuras de código generadas automáticamente por IA, sin adaptación ni justificación por parte del estudiante**. Esto se debe a que el objetivo del curso es que el estudiante aprenda a analizar problemas, diseñar soluciones y codificarlas siguiendo principios de Java. Copiar sin entender impide que el alumno desarrolle la lógica necesaria para programar y, además, los proyectos generados por IA suelen presentar estructuras genéricas, con errores ocultos o estilos de codificación que no cumplen con las normas enseñadas en clase.
- Cuando se entregue una única clase que contenga todo el programa sin respetar la modularidad ni el diseño orientado a objetos, la entrega será penalizada. En **Java**, una buena práctica es dividir la aplicación en clases y objetos con responsabilidades claras. Colocar todo el código en un solo archivo rompe con el paradigma orientado a objetos, generando programas difíciles de leer, mantener y ampliar. Asimismo, cada clase debe implementarse en su propio archivo .java para favorecer la claridad, facilitar las pruebas, la depuración y la reutilización de componentes en proyectos más grandes. Es importante señalar que este error es **común en proyectos generados por inteligencia artificial (IA)**, ya que muchas herramientas tienden a producir soluciones “rápidas” pero monolíticas (todo en un único archivo), sin aplicar los principios de diseño adecuados que se exigen en este curso.

No se tomarán en cuenta proyectos que incumplan con estos lineamientos, aunque compilen o ejecuten correctamente. La finalidad es evaluar la capacidad del estudiante para diseñar, estructurar y programar de manera ordenada en Java, no únicamente que el sistema funcione. Un código que corre, pero está mal estructurado demuestra que no se aplicaron los conocimientos del curso, por lo tanto, no cumple con los objetivos de aprendizaje planteados.

# Honestidad Académica



<https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/23048>

## Nota importante

- Cada estudiante es responsable del contenido que entrega.
- Si el archivo enviado no corresponde al proyecto correcto, no se aceptarán entregas posteriores fuera de la fecha establecida.
- Si se detecta que el contenido del archivo coincide con otro estudiante o no es de su autoría, se aplicarán las sanciones indicadas en el documento de Lineamientos ante casos de plagio disponible en la plataforma.

## Indicaciones Importantes

- Es obligatorio que incluya todo el directorio donde se encuentra Proyecto 1.
  - El Proyecto 1 debe estar desarrollado en NetBeans que es la herramienta oficial del curso.
  - El programa debe ser modular, utilizando de la mejor manera funciones definidas por usted.
  - Los trabajos deben realizarse en forma individual. Dentro del código del programa debe de indicar la documentación que explique cómo fue realizado el programa.
  - Si utiliza código de algún ejemplo del libro, o de otra fuente que no sea de su autoría, debe de indicarlo.
  - Comprima todos los archivos en un solo archivo .zip o .rar.
  - Nombre del archivo que envía: debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. Ejemplo: JuanRojas-proyecto1.
  - La entrega del Proyecto 1 en las fechas establecidas en la plataforma de aprendizaje en línea Moodle en el apartado que se indique.
  - Si no concluyó a tiempo la tarea, debe entregar lo que pudo hacer e incluir una carta explicando las razones por las cuales no finalizó.

## Rúbrica de Evaluación

| Criterio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Alto | Medio | Bajo | No cumple |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-----------|
| <p>Estructura y Organización del Código</p> <p>Evalúa la claridad con que el estudiante organiza su programa en clases, métodos y archivos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Código modular y bien estructurado. Cada clase cumple una responsabilidad clara, los métodos son cohesivos y la organización facilita la lectura y mantenimiento.</li> <li>La estructura es aceptable, aunque hay métodos demasiado largos o clases que concentran demasiadas funciones.</li> <li>El proyecto funciona, pero presenta desorden: clases con múltiples responsabilidades, métodos sin modularidad o poco reutilizables.</li> </ul>                                                                                                                                                                        | 15   | 10    | 5    | 0         |
| <p>Comentarios en código</p> <p>Por <b>comentado</b> se entiende que cada clase y cada método implementado debe poseer al menos <b>un comentario que explique su propósito, lógica o función principal</b>. Esto incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comentario inicial al inicio de cada clase, explicando su objetivo.</li> <li>Comentarios en cada método, indicando qué hace, qué parámetros recibe (si aplica) y qué devuelve.</li> <li>Comentarios dentro del código cuando se implementen estructuras de control complejas o algoritmos que requieran explicación adicional.</li> </ul> <p><b>No se aceptará como válido que el estudiante incluya únicamente 1 o 2 comentarios aislados en todo el proyecto.</b> En ese caso, la calificación en este rubro será <b>0 puntos</b>.</p> | 5    | 3     | 2    | 0         |
| <p>Clase principal de dominio (ReporteMascota)</p> <p>Se evaluará la implementación de la clase</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | 5     | 3    | 0         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|---|
| <p>ReporteMascota, considerada la entidad principal del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La clase (independiente) debe incluir todos los atributos definidos en el enunciado: ID, ID del reportante, nombre, tipo de reporte, especie, zona, fecha, color, señas particulares, teléfono y microchip.</li> <li>Debe contar con constructores, métodos de acceso (get/set) y al menos un método que muestre la información de forma legible (toString o equivalente).</li> <li>Se espera que los atributos sean privados y se utilicen métodos públicos para el acceso, respetando así el principio de encapsulación. Esto se aplicará siguiendo el estándar <b>JavaBean</b>, donde cada propiedad debe estar correctamente definida con sus métodos <i>getter</i> y <i>setter</i> y <i>las clases de atributos no pueden contener lógica de negocio</i>.</li> </ul> |    |    |   |   |
| <p>Gestión de registro de mascotas desaparecidas y actualización</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se evaluará la correcta implementación del registro de mascotas desaparecidas en el sistema. El registro debe incluir todos los datos solicitados en el enunciado y almacenarlos de manera estructurada.</li> <li>Se evaluará la función de actualización de reportes, que debe permitir corregir información previamente registrada e identificada por su <b>ID de Reporte</b>.</li> <li>Se podrá actualizar cualquiera de los campos del reporte, excepto el <b>ID del Reporte</b> (llave única), el <b>ID del Reportante</b> (cédula del usuario) y la <b>Fecha del Reporte</b> (generada automáticamente por el sistema).</li> </ul>                                                                                                                                  | 10 | 5  | 3 | 0 |
| Arreglo/lista de objetos (ArrayList)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  | 3  | 2 | 0 |
| <p>Validaciones de datos y fechas</p> <p>Se evaluará que el sistema implemente validaciones adecuadas sobre los datos ingresados por el usuario y las fechas registradas en los reportes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 | 10 | 5 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Las validaciones deben impedir entradas vacías en datos obligatorios, formatos incorrectos, números en campos de texto, fechas inválidas o inconsistencias en la información.</li> <li>Se calificará con nota baja cuando las validaciones sean mínimas, incompletas o inexistentes, permitiendo errores que afecten el funcionamiento del sistema.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |   |   |
| <p>Manejo de excepciones con try..catch</p> <p>Se evaluará la correcta implementación de bloques try..catch dentro del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No se aceptará como válido el uso de try..catch colocado de forma suelta o sin propósito, únicamente para cumplir con el rubro.</li> <li>El uso de excepciones debe aplicarse en situaciones donde pueda ocurrir un error real de ejecución, como validaciones de entrada, operaciones con colecciones o conversiones de datos.</li> <li>Además, se calificará el tipo de excepción capturada, valorando que no se utilice siempre Exception de forma genérica, sino excepciones específicas según el caso.</li> </ul> | 10 | 5 | 3 | 0 |
| <p>Menú de interacción</p> <p>Se evaluará la implementación de un menú que permita al usuario interactuar de forma clara con el sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El menú debe mostrar todas las opciones disponibles, permitir la navegación entre ellas y validar que las elecciones sean correctas.</li> <li>Menú incompleto, confuso o que no represente todas las funcionalidades solicitadas en el enunciado.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  | 3 | 2 | 0 |
| Reporte general correcto y Consultas por ID / Especie / Zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 | 5 | 3 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---|---|
| <p>Se evaluará la generación de un reporte general con toda la información registrada en el sistema, así como la correcta implementación de consultas por ID, especie y zona.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El reporte debe mostrar los datos completos de manera clara, ordenada y coincidiendo con lo ingresado en el programa. Las consultas deben devolver la información específica solicitada de forma precisa y sin errores.</li> <li>• Reporte incompleto, mal estructurado o que no muestre la información esencial solicitada en el enunciado, así como consultas que no funcionen correctamente o no estén implementadas.</li> </ul> |     |    |   |   |
| <p>Reportes agrupados/coincidencias</p> <p>Se evaluará la capacidad del sistema para generar reportes agrupados y detectar coincidencias de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El reporte debe organizar los datos según los criterios definidos y mostrar resultados indicados.</li> <li>• Reporte con agrupaciones limitadas o sin lógica clara para identificar coincidencias.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 15  | 10 | 5 | 0 |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 |    |   |   |